



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Mass Spectroscopy on Gases and simple Organic
Molecules
Advanced Physics Laboratory

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment conducted on: 28. April 2026

Abstract

Contents

1	Introduction	3
1.1	Theoretical Overview	3
1.1.1	Massendefekt	3
1.1.2	Mittlere freie Weglänge	3
1.1.3	Ionisierungspotential	4
1.1.4	Isotopenmuster	4
1.1.5	Fragmentierung	5
1.2	Experimenteller Aufbau	5
1.2.1	Setup of the QMS	5
1.2.2	Funktionsweise des QMS	5
2	Aufgabe 1	7
2.1	Aufgabe 1 – Krypton-Isotopenmuster	7
3	Aufgabe 2	12
4	Aufgabe 3	12
5	Aufgabe 4	12
6	Aufgabe 5	12

1 Introduction

1.1 Theoretical Overview

1.1.1 Massendefekt

Eine wichtige Konsequenz der unterschiedlichen Neutronenzahl bei Isotopen ist ein Phänomen, das als Massendefekt bezeichnet wird. Aufgrund der anziehenden Kernkräfte ist Energie erforderlich, um einen Atomkern in seine einzelnen Nukleonen zu zerlegen. Diese Energie wird als gesamte Bindungsenergie E_B definiert. Die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon ergibt sich dann zu $\bar{E}_B = E_B/A$, wobei A die Massenzahl bezeichnet.

Legt man das Minimum der potentiellen Energie auf den Zustand der vollständig voneinander getrennten Nukleonen fest, so erhält man für das System des zusammengesetzten Kerns eine negative Energie. Gemäß der Einstein'schen Beziehung $E = mc^2$ entspricht diese negative Bindungsenergie $-E_B$ einem Massendefekt

$$\Delta M = \frac{E_B}{c^2} \quad (1)$$

des Kerns gegenüber der Summe der Massen aller seiner Nukleonen. Folglich ist die Masse des Atomkerns um den Betrag ΔM kleiner als die Summe der Massen aller in ihm enthaltenen Protonen und Neutronen.

1.1.2 Mittlere freie Weglänge

Die mittlere freie Weglänge beschreibt die Strecke, die ein Teilchen in einem gegebenen Material zurücklegen kann, bevor es auf irgendeine Weise mit einem anderen Teilchen zusammenstößt. Zur Bestimmung der mittleren freien Weglänge betrachten wir zunächst ein vereinfachtes Modell, in dem alle übrigen Teilchen als ruhend angenommen werden. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da bei einer Ionengeschwindigkeit, die einer Energie von 1 eV entspricht, die äquivalente Gastemperatur in der Größenordnung von $4 \cdot 10^4$ K liegt [1]. Ein Stoß findet statt, wenn der Abstand zwischen zwei Teilchen kleiner als der Teilchendurchmesser d ist. Dies definiert einen effektiven Stoßquerschnitt

$$\sigma = \pi d^2. \quad (2)$$

Das bewegte Teilchen überstreicht entlang seiner Bahn ein Volumen, welches als Zylinder mit dem Querschnitt σ interpretiert werden kann. Für eine Weglänge ℓ ergibt sich das überstrichene Volumen zu

$$V = \pi d^2 \ell. \quad (3)$$

Mit der Teilchenzahldichte N_v ergibt sich die Anzahl der Stöße in diesem Volumen zu

$$N = N_v V = N_v \pi d^2 \ell. \quad (4)$$

Die mittlere freie Weglänge Λ_{Ion} erhält man, indem man $N = 1$ setzt, woraus

$$\Lambda_{Ion} = \frac{1}{\pi d^2 N_v} \quad (5)$$

folgt. Eine genauere Beschreibung der mittleren freien Weglänge berücksichtigt die Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung der Gasteilchen. In diesem Fall verringert sich die mittlere freie Weglänge um einen Faktor $\sqrt{2}$ [3], sodass sich

$$\Lambda_{Ion} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 N_v} \quad (6)$$

ergibt.

1.1.3 Ionisierungspotential

Das Ionisierungspotential (auch Ionisierungsenergie genannt) bezeichnet die minimale Energie, die benötigt wird, um ein Elektron aus einem neutralen Atom oder Molekül im Grundzustand vollständig zu entfernen und so ein einfach positiv geladenes Ion zu erzeugen:



Die Ionisierungsenergie wird üblicherweise in Elektronenvolt (eV) angegeben und hängt von der Elektronenkonfiguration des jeweiligen Atoms ab. Edelgase weisen aufgrund ihrer abgeschlossenen Elektronenschalen besonders hohe Ionisierungsenergien auf, während Alkalimetalle nur ein schwach gebundenes Valenzelektron besitzen und entsprechend niedrige Werte aufweisen. Für die Erzeugung mehrfach geladener Ionen sind die zweite, dritte usw. Ionisierungsenergien erforderlich, welche aufgrund der stärkeren Bindung der verbleibenden Elektronen sukzessive größer werden. In der Massenspektrometrie ist die Kenntnis des Ionisierungspotentials von Bedeutung, da die Energie der ionisierenden Elektronen in der Ionenquelle ausreichend hoch sein muss, um die Probenmoleküle effizient zu ionisieren.

1.1.4 Isotopenmuster

Die meisten chemischen Elemente kommen in der Natur als Gemisch verschiedener Isotope vor, die sich in der Anzahl der Neutronen im Atomkern unterscheiden, bei identischer Protonenzahl. Da Isotope eines Elements nahezu dieselben chemischen Eigenschaften, aber unterschiedliche Massen besitzen, erscheinen sie im Massenspektrum als charakteristisches Muster mehrerer Peaks. Das Verhältnis der Peakhöhen entspricht dabei der natürlichen relativen Häufigkeit der jeweiligen Isotope. So besitzt beispielsweise Krypton sechs stabile Isotope mit den Massenzahlen 78, 80, 82, 83, 84 und 86, wobei ^{84}Kr mit etwa 57 % die größte Häufigkeit aufweist. Das Isotopenmuster dient in der Massenspektrometrie als wichtiges Werkzeug zur Identifikation von Elementen und Molekülen,

da es einen charakteristischen „Fingerabdruck“ darstellt. Bei Molekülen ergibt sich das beobachtete Muster aus der Faltung der Isotopenverteilungen aller im Molekül enthaltenen Elemente.

1.1.5 Fragmentierung

Bei der Ionisierung in der Ionenquelle wird den Molekülen häufig deutlich mehr Energie zugeführt, als für die reine Ionisierung notwendig wäre. Diese überschüssige Energie kann zum Aufbrechen chemischer Bindungen innerhalb des Moleküls führen, was als Fragmentierung bezeichnet wird. Aus einem Molekülion M^+ entstehen dabei kleinere geladene Bruchstücke (Fragment-Ionen) sowie neutrale Teilchen, die im Massenspektrometer nicht detektiert werden. Im Massenspektrum erscheint neben dem sogenannten Molekülpeak (auch Hauptpeak oder „parent peak“), der dem unfragmentierten Molekülion entspricht, eine Reihe weiterer Peaks bei kleineren Masse-zu-Ladungs-Verhältnissen, die den verschiedenen Fragment-Ionen zuzuordnen sind. Das resultierende Fragmentierungsmuster ist für jede Molekülsorte charakteristisch und kann mit Referenzspektren aus Datenbanken verglichen werden, wodurch eine eindeutige Identifikation auch unbekannter Substanzen ermöglicht wird. Die Fragmentierung liefert somit wertvolle Informationen über die Struktur des untersuchten Moleküls.

1.2 Experimenteller Aufbau

Der allgemeine Aufbau eines Massenspektrometers besteht aus drei Komponenten. Die **Ionenquelle**, in der die Probe in einen gasförmigen Zustand überführt und ionisiert wird, meist durch das Entfernen eines Elektrons. Der **Analysator**, der in unserem Fall ein Quadrupol-Massenspektrometer (**QMS**) ist und für die Trennung der Atome nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis ($\frac{m}{q}$) verantwortlich ist, was häufig mithilfe eines magnetischen und elektrischen Feldes erfolgt. Und der **Detektor**, der die eintreffenden Teilchen registriert und in ein elektrisches Signal umwandelt, mit dem weiter gearbeitet werden kann.

1.2.1 Setup of the QMS

! TODO !

1.2.2 Funktionsweise des QMS

Das Quadrupol-Massenspektrometer besitzt als Analysator einen Quadrupol, der aus vier präzise gefertigten, runden Stäben aus Edelstahl oder Molybdän besteht. Diese Pole sind parallel im Abstand r um die Symmetrieachse angeordnet. Die gegenüberliegenden Stäbe liegen jeweils auf dem gleichen Potential.

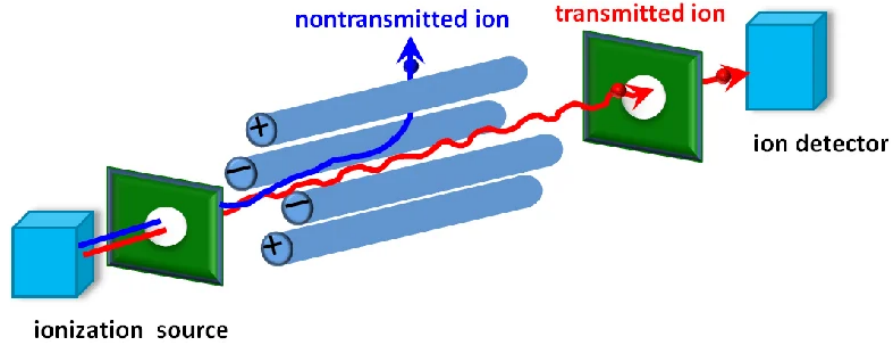


Figure 1: Schematische Darstellung des Quadrupol-Massenspektrometers mit den Kernkomponenten, die in Kapitel 1.2 erläutert werden, sowie dem Funktionsprinzip eines QMS.

An den benachbarten Stäben liegt eine Gleichspannung (U) sowie eine Wechselspannung mit der Amplitude V an:

$$u(t) = U + V \cos(\omega t). \quad (8)$$

Die Bahnen der Ionen im Inneren des Quadrupol-Massenspektrometers lassen sich durch die Mathieu'sche Differentialgleichung beschreiben:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + (a - 2q \cos(2\xi)) y = 0. \quad (9)$$

Die Lösungen dieser Differentialgleichung weisen bekanntermaßen sowohl stabile als auch instabile Bahnen auf. Über die Parameter Frequenz ω und die Spannungen U und V lässt sich einstellen, welche Ionen mit dem passenden Masse-zu-Ladungs-Verhältnis den Detektor auf einer zentralen Trajektorie erreichen können. Die Bahn der Teilchen mit dem richtigen $\frac{m}{q}$ -Verhältnis verläuft sinusförmig mit gleichen Abständen der Amplituden zur Symmetrieachse des Quadrupols. Teilchen mit einem abweichenden Verhältnis folgen zwar ebenfalls einer sinusförmigen Bahn, werden jedoch zunehmend aus dem Quadrupol heraus beschleunigt, bis sie das elektromagnetische Feld verlassen. Auf diese Weise erreichen nur Teilchen mit dem passenden Verhältnis den Detektor am Ende des Massenspektrometers. [4] [2]

2 Aufgabe 1

2.1 Aufgabe 1 – Krypton-Isotopenmuster

Aufgabenstellung

In diesem Versuchsteil wird das Massenspektrum des Edelgases Krypton (Kr) bei neun verschiedenen Drücken zwischen 3.81×10^{-2} mbar und 25 mbar aufgenommen. Ziel ist die Bestimmung der relativen Isotopenverteilung der einfach geladenen Kr^+ -Ionen sowie der doppelt geladenen Kr^{2+} -Ionen und der Vergleich mit den natürlichen Isotopenhäufigkeiten aus der Literatur. Zusätzlich wird die Signalintensität des intensivsten Isotops in Abhängigkeit vom Gasdruck untersucht. Krypton besitzt sechs stabile Isotope mit den Massenzahlen $A = 78, 80, 82, 83, 84, 86$. Das häufigste ist ^{84}Kr mit einem Literaturwert von 56,99 %. Im Massenspektrum erscheinen die einfach geladenen Ionen bei $m/z = A$, also bei den ganzen Massenzahlen. Die doppelt geladenen Ionen erscheinen bei den halben Massenzahlen $m/z = A/2$, also bei $m/z = 39, 40, 41, 41,5, 42, 43$, da die doppelte Ladung den Ablenkradius im Quadrupol halbiert.

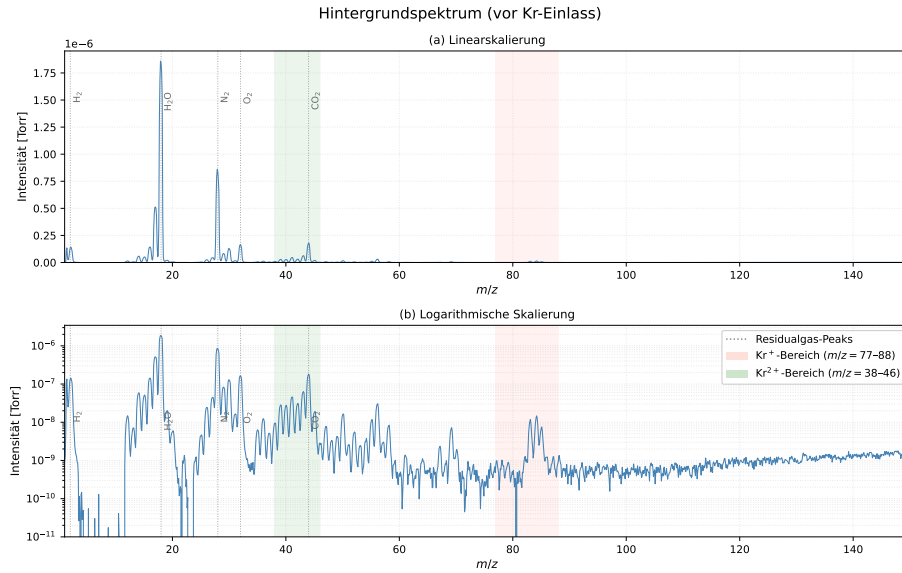


Figure 2: Hintergrundspektrum der Messkammer vor dem Kr-Einlass, logarithmisch dargestellt. Die gestrichelten grauen Linien markieren Residualgas-Peaks (H_2 , H_2O , N_2 , O_2 , CO_2). Rot hinterlegt: Kr^+ -Bereich ($m/z = 77-88$); grün hinterlegt: Kr^{2+} -Bereich ($m/z = 38-46$).

Hintergrundmessung

Vor dem Einlass von Krypton wurde ein Hintergrundspektrum der evakuierten Messkammer aufgenommen (Abbildung 2). Dieses zeigt die Restgaszusammensetzung der Kammer: prominente Peaks bei $m/z = 2$ (H_2), $m/z = 18$ (H_2O), $m/z = 28$ (N_2/CO), $m/z = 32$ (O_2) und $m/z = 44$ (CO_2), die auf eine geringe Luftkontamination der Kammer zurückzuführen sind. Das Hintergrundspektrum wird von allen Krypton-Messungen abgezogen, da es alle Signale beschreibt, die nicht vom eingefüllten Krypton stammen. Dadurch heben sich Residualgas-Peaks heraus und die Kr-Isotopenmuster treten klarer hervor. Anzumerken ist, dass das Hintergrundspektrum im Kr-Bereich bereits schwache Peaks bei $m/z = 83$ und 84 zeigt. Diese stammen wahrscheinlich von Kr-Rückständen eines früheren Experiments. Infolgedessen wird ^{83}Kr nach dem Hintergrundabzug leicht unterschätzt, was bei der Fehleranalyse zu berücksichtigen ist.

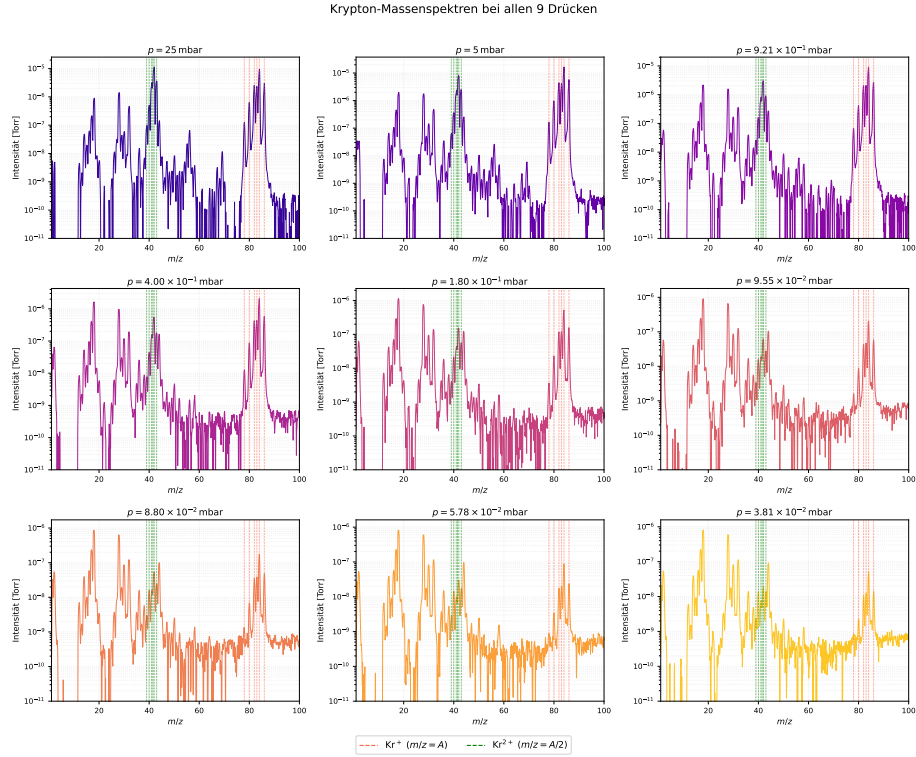


Figure 3: Krypton-Massenspektren bei allen neun Drücken, logarithmisch dargestellt. Rote gestrichelte Linien: Kr^+ -Positionen ($m/z = A$); grüne gestrichelte Linien: Kr^{2+} -Positionen ($m/z = A/2$).

Messspektren

Abbildung 3 zeigt die neun Einzelspektren bei allen gemessenen Drücken. Man erkennt deutlich, dass die Signalintensität mit dem Druck zunimmt. Bei hohen Drücken ($p \geq 5$ mbar) sind beide Ionensorten Kr^+ und Kr^{2+} gut sichtbar. Bei niedrigen Drücken ($p \leq 5,78 \times 10^{-2}$ mbar) verschwinden die schwachen Kr^{2+} -Peaks im Grundrauschen, da die Doppelionisierung eine höhere Elektronenenergie erfordert und entsprechend seltener auftritt.

Die logarithmische Darstellung ist in der Massenspektrometrie üblich, da die Isotope sehr unterschiedliche Häufigkeiten besitzen – ^{84}Kr ist etwa 160-mal häufiger als ^{78}Kr – und das Spektrum insgesamt sechs Größenordnungen abdeckt. In einer linearen Darstellung wären die seltenen Isotope nicht erkennbar.

Abbildung 4 zeigt alle neun Spektren überlagert in einem Graphen. Hier wird besonders gut sichtbar, wie sich das Spektrum mit dem Druck verändert: bei hohem Druck dominieren intensive, schmale Peaks, während bei niedrigem Druck die Peaks deutlich schwächer werden und schließlich im Rauschen verschwinden. Ebenso erkennt man, dass das Isotopenmuster – also die relativen Verhältnisse der Peakhöhen – bei allen Drücken ähnlich ist, was die Konsistenz der Messung bestätigt.

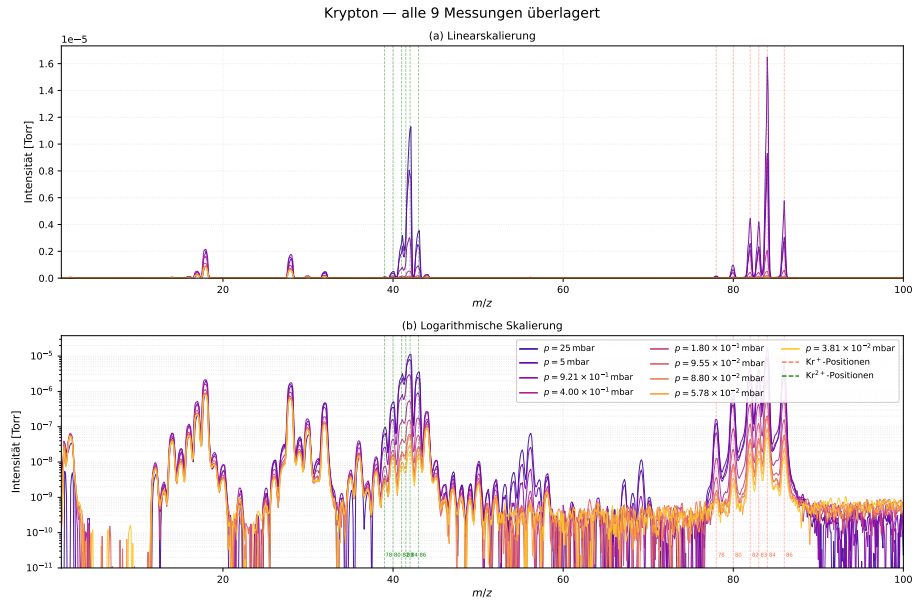


Figure 4: Alle neun Krypton-Spektren überlagert, logarithmisch dargestellt. Die Farbe kodiert den Druck: dunkel entspricht hohem Druck (25 mbar), hell entspricht niedrigem Druck ($3,81 \times 10^{-2}$ mbar).

Zoom auf die Isotopenbereiche

Abbildung 5 zeigt die beiden Isotopenbereiche vergrößert. Panel (a) zeigt die einfach geladenen Kr^+ -Ionen bei den ganzen Massenzahlen $m/z = 78, 80, 82, 83, 84, 86$, Panel (b) die doppelt geladenen Kr^{2+} -Ionen bei den halben Massenzahlen $m/z = 39, 40, 41, 41.5, 42, 43$. In beiden Panels sind alle neun Messungen überlagert dargestellt, farbkodiert nach dem Druck.

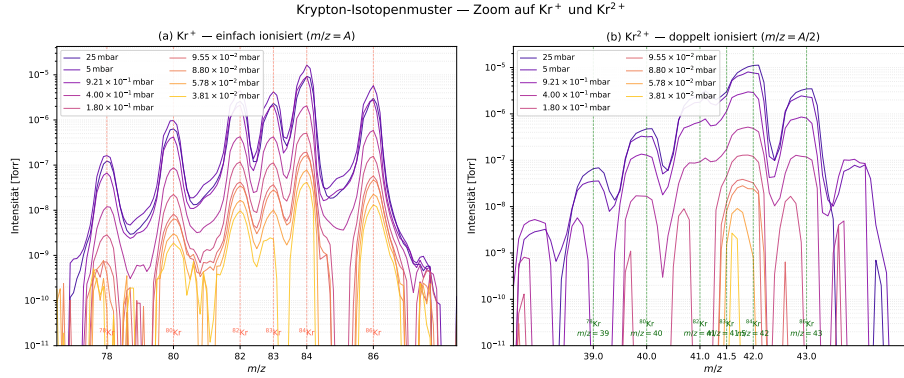


Figure 5: Vergrößerter Ausschnitt des Kr-Spektrums (BG-korrigiert, logarithmisch). (a) Kr^+ -Bereich: einfach ionisierte Isotope bei $m/z = A$. (b) Kr^{2+} -Bereich: doppelt ionisierte Isotope bei $m/z = A/2$. Die gestrichelten Linien markieren die erwarteten Isotoppositionen.

Auswertung der Isotopenverteilung

Die relativen Häufigkeiten werden aus dem Peakmaximum jedes Isotops bestimmt und auf den intensivsten Peak ($^{84}\text{Kr} = 100\%$) normiert. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse für Kr^+ , Tabelle 2 für Kr^{2+} . Als bester Einzelwert wird die Messung bei 0,4 mbar (Kr^+) bzw. 5 mbar (Kr^{2+}) angegeben, da diese den besten Kompromiss zwischen Signal-Rausch-Verhältnis und Sättigungseffekten bietet.

Fehleranalyse

Die Kr^+ -Messung (Tabelle 1) zeigt für die beste Einzelmessung bei 0,4 mbar eine gute Übereinstimmung mit den IUPAC-Werten. Die größten relativen Abweichungen treten bei den seltenen Isotopen ^{78}Kr ($-6,6\%$) und ^{86}Kr ($-5,9\%$) auf, was auf das schlechtere Signal-Rausch-Verhältnis dieser schwächeren Peaks zurückzuführen ist. Im Mittel über alle neun Messungen sind die Werte für ^{78}Kr und ^{80}Kr systematisch zu hoch ($+18,6\%$ bzw. $+17,7\%$). Dies erklärt sich durch Sättigungseffekte bei hohen Drücken: wenn der ^{84}Kr -Peak in Sättigung geht, werden die relativen Häufigkeiten der kleinen Isotope überschätzt.

Table 1: Relative Häufigkeiten der Kr^+ -Isotope, normiert auf $^{84}\text{Kr}^+ = 100\%$. Mittelwert und Standardabweichung σ über alle 9 Messungen; bester Einzelwert bei $p = 0,4$ mbar.

A	Mittelwert (9 Messungen)				Bester Wert (0,4 mbar)		
	$\bar{x}$ [%]	σ [%]	Δ_{abs} [%]	Δ_{rel} [%]	x [%]	Δ_{rel} [%]	IUPAC [%]
78	0.74	0.34	+0.12	+18.6	0.58	−6.6	0.355
80	4.72	0.92	+0.71	+17.7	4.24	+5.6	2.286
82	23.30	2.38	+2.96	+14.5	20.63	+1.4	11.593
83	19.02	5.94	−1.16	−5.7	20.56	+1.9	11.500
84	100.00	0.00	0.00	0.0	100.00	0.0	56.987
86	30.65	2.01	+0.33	+1.1	28.53	−5.9	17.279

Table 2: Relative Häufigkeiten der Kr^{2+} -Isotope, normiert auf $^{84}\text{Kr}^{2+}$ ($m/z = 42$) = 100 %. Mittelwert und σ über 8 Messungen mit auswertbarem Signal ($p \geq 5,78 \times 10^{-2}$ mbar); bester Einzelwert bei 5 mbar. † : Wert durch Peak-Überlagerung verfälscht (siehe Fehleranalyse).

A	m/z	Mittelwert (8 Messungen)				Bester Wert (5 mbar)		
		$\bar{x}$ [%]	σ [%]	Δ_{abs} [%]	Δ_{rel} [%]	x [%]	Δ_{rel} [%]	IUPAC [%]
78	39	0.16	0.23	−0.46	−75.0	0.44	−28.6	0.355
80	40	2.13	1.97	−1.88	−46.8	4.12	+2.7	2.286
82	41 †	17.79	10.58	−2.55	−12.5	29.21	+43.6	11.593
83	41.5 †	99.01	2.63	+78.83	+390.6	100.00	+395.5	11.500
84	42	100.00	0.00	0.00	0.0	100.00	0.0	56.987
86	43	16.16	13.20	−14.16	−46.7	30.49	+0.6	17.279

Die Kr^{2+} -Auswertung (Tabelle 2) zeigt deutlich größere Abweichungen, deren Ursachen im Folgenden erklärt werden:

- **$^{83}\text{Kr}^{2+}$ bei $m/z = 41,5$:** Der relative Fehler von +390 % ist auf eine Peak-Überlagerung zurückzuführen. Der benachbarte Peak bei $m/z = 41$ gehört zu $^{82}\text{Kr}^{2+}$, hat aber einen breiten Ausläufer (Peak-Tailing), der den $^{83}\text{Kr}^{2+}$ -Peak bei $m/z = 41,5$ stark überlagert. Zusätzlich kann ^{41}Ar aus Luftkontamination bei $m/z = 41$ in den Nachbarkanal übersprechen.
- **$^{82}\text{Kr}^{2+}$ bei $m/z = 41$ und $^{86}\text{Kr}^{2+}$ bei $m/z = 43$:** Die hohe Standardabweichung ($\sigma \approx 10\text{--}13\%$) und die starke druckabhängige Streuung zeigen, dass diese Peaks durch Überlagerungen mit benachbarten Signalen beeinflusst werden. Der beste Wert bei 5 mbar stimmt für $^{86}\text{Kr}^{2+}$ gut mit der Theorie überein (+0,6 %).
- **$^{78}\text{Kr}^{2+}$ und $^{80}\text{Kr}^{2+}$:** Diese Isotope sind im Kr^{2+} -Spektrum so schwach, dass sie bei den meisten Drücken im Grundrauschen verschwinden. Der Mittelwert weicht stark vom Theoriewert ab, da viele Messungen nur Rauschen und kein echtes Signal enthalten.

Insgesamt liefert die Kr^+ -Messung bei mittleren Drücken ($\sim 0,1\text{--}1$ mbar) die besten Ergebnisse, da in diesem Bereich weder Sättigung noch thermisches Rauschen dominieren. Für Kr^{2+} ist eine zuverlässige Auswertung nur für ^{84}Kr , ^{86}Kr und ^{80}Kr möglich; die übrigen Isotope sind zu stark von Überlagerungseffekten betroffen.

3 Aufgabe 2

4 Aufgabe 3

5 Aufgabe 4

6 Aufgabe 5

References

- [1] A. Frieser. *Experimentbeschreibung zur freien Weglänge*. 1979.
- [2] Wikipedia contributors. *Mathieu function*. Accessed: 2026-04-27. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mathieu_function.
- [3] Wikipedia contributors. *Mittlere freie Weglänge*. Accessed: 2026-04-27. 2024. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_freie_Wegl%C3%A4nge.
- [4] Wikipedia contributors. *Quadrupol-Massenspektrometer*. Accessed: 2026-04-27. 2024. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrupol-Massenspektrometer>.